

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO
CƠ SỞ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN SỐ**

**BÀI TẬP 7
HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN
(STM32 - LABVIEW)**

Nhóm 14: Lê Minh Quyền - 23020866

Vũ Hải Phong - 23020856

Phan Đình Phương Nam – 23020848

Tạ Đức Mạnh – 23020840

Giảng viên phụ trách – TS. Phạm Duy Hưng

Hà Nội, năm 2026

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Mục tiêu dự án

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị sử dụng vi điều khiển STM32 kết hợp với phần mềm LabVIEW thông qua giao tiếp UART.

Hệ thống cho phép:

- Đọc tín hiệu Analog bằng ADC.
- Giám sát trạng thái Digital Input.
- Điều khiển Digital Output từ giao diện LabVIEW.
- Tạo tín hiệu PWM mô phỏng các dạng sóng Sin, Vuông và Tam giác.
- Hiển thị và lưu dữ liệu đo được trên máy tính.

1.2 Phạm vi dự án

Các chức năng chính được thực hiện gồm:

- Thu thập dữ liệu ADC từ chân PA0.
- Giám sát 8 Digital Input tại PB0–PB7.
- Điều khiển 4 Digital Output tại PC0–PC3.
- Tạo tín hiệu PWM tại chân PB8.
- Truyền nhận dữ liệu hai chiều giữa STM32 và LabVIEW bằng UART.

1.3 Công cụ sử dụng

Phần cứng: STM32 Nucleo-F411RE, Biến trở, LED, Cáp USB

Phần mềm: STM32CubeIDE, LabVIEW

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giao tiếp UART

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) là chuẩn truyền thông nối tiếp không đồng bộ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng.

Trong đề tài sử dụng cấu hình:

- Baud Rate: 115200 bps
- Data Bits: 8
- Stop Bit: 1
- Parity: None

UART được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa STM32 và LabVIEW theo thời gian thực.

2.2 ADC

ADC của STM32 có độ phân giải 12 bit nên giá trị chuyển đổi nằm trong khoảng: $0 \rightarrow 4095$. ADC được sử dụng để đọc điện áp từ biến trở và gửi dữ liệu lên LabVIEW.

2.3 GPIO

GPIO được sử dụng cho: Đọc trạng thái Digital Input PB0–PB7 và điều khiển Digital Output PC0–PC3.

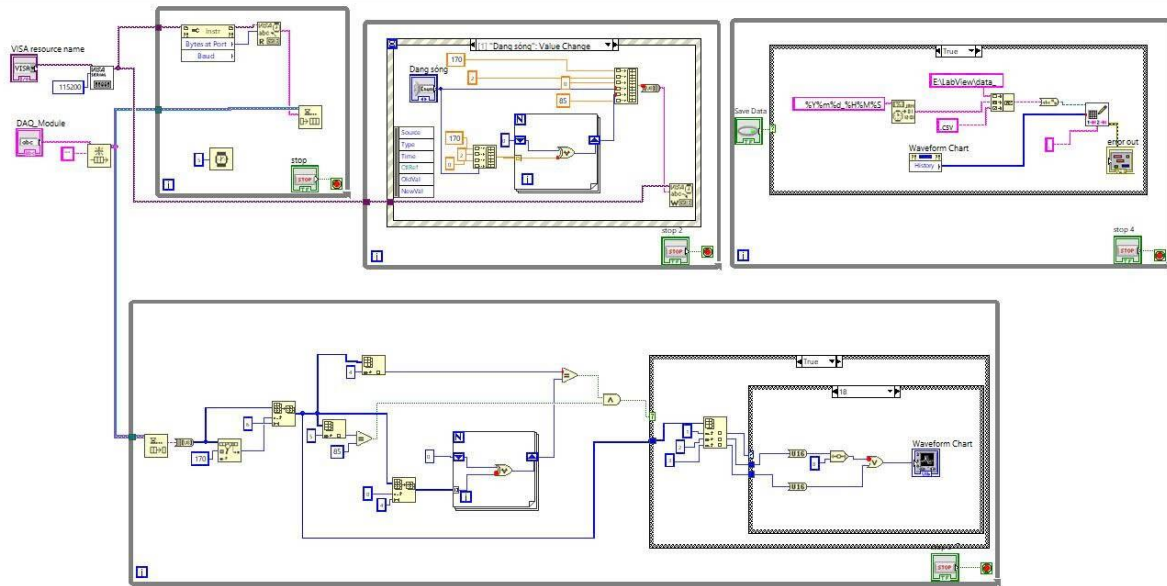
2.4 PWM

PWM được tạo bằng Timer4 Channel 3.

Duty Cycle của PWM được thay đổi liên tục để tạo các dạng sóng: Sin, Vuông, Tam giác

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống



Trong đó:

- LabVIEW thực hiện giao diện điều khiển và hiển thị.
- STM32 thực hiện xử lý dữ liệu và điều khiển phần cứng.
- UART đảm nhiệm truyền dữ liệu hai chiều.

3.2 Giao thức truyền thông

3.2.1 Hệ thống sử dụng khung truyền 6 byte:

Byte	Nội dung
Byte 0	Header (0xAA)
Byte 1	Command
Byte 2	Data High
Byte 3	Data Low
Byte 4	Checksum

Byte	Nội dung
Byte 5	Footer (0x55)

Checksum được tính bằng phép XOR của 4 byte đầu.

3.2.2 Khung ADC gửi lên LabVIEW

Byte	Giá trị
Header	0xAA
Command	0x12
Data High	ADC High
Data Low	ADC Low
Checksum	XOR
Footer	0x55

3.2.3 Khung Digital Input gửi lên LabVIEW

Byte	Giá trị
Header	0xAA
Command	0x11
Data High	0x00
Data Low	Trạng thái PB0–PB7
Checksum	XOR
Footer	0x55

3.2.4 Khung điều khiển từ LabVIEW

Điều khiển Output. Command = 0x01

- Data High xác định kênh.
- Data Low = 0 hoặc 1.

Điều khiển Function Generator. Command = 0x02

Data Low:

- 0x00 : Sóng Sin
- 0x01 : Sóng Vuông
- 0x02 : Sóng Tam giác

3.3 Kết nối phần cứng

Chức năng	Chân STM32
ADC	PA0
UART TX	PA2
UART RX	PA3
DI0-DI7	PB0-PB7
DO0-DO3	PC0-PC3
PWM	PB8

IV. TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

4.1 Chương trình STM32

Đọc ADC và truyền dữ liệu: TIM2 tạo ngắt định kỳ 2 ms để kích hoạt việc đọc ADC. Giá trị ADC sau khi chuyển đổi được đóng gói thành khung dữ liệu 6 byte và gửi tới LabVIEW qua UART.

Giao tiếp UART: UART hoạt động ở chế độ ngắt (Interrupt). Dữ liệu nhận được lưu vào bộ đệm, sau đó kiểm tra Header, Footer và Checksum trước khi thực hiện lệnh điều khiển.

Điều khiển Digital Output: STM32 nhận lệnh từ LabVIEW để điều khiển 4 chân Digital Output (PC0–PC3), cho phép bật hoặc tắt các thiết bị đầu ra.

Function Generator: TIM3 được sử dụng để cập nhật Duty Cycle PWM trên TIM4 nhằm tạo ba dạng sóng cơ bản: Sin, Vuông và Tam giác. Sóng Sin được tạo bằng bảng tra cứu 100 mẫu, trong khi sóng Vuông và Tam giác được tạo bằng cách thay đổi Duty Cycle theo thuật toán tương ứng.

4.2 Chương trình LabVIEW

LabVIEW sử dụng thư viện NI-VISA để giao tiếp UART với STM32 thông qua các khối VISA Configure, VISA Read, VISA Write và VISA Close.

Dữ liệu nhận được được phân tích để hiển thị trạng thái Digital Input và giá trị ADC. Waveform Chart được sử dụng như một dao động ký ảo để quan sát tín hiệu theo thời gian thực.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ lưu dữ liệu đo được vào các tệp CSV, TXT hoặc LVM bằng khối Write To Measurement File.

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Digital Input: Trạng thái các chân PB0–PB7 được cập nhật chính xác trên giao diện LabVIEW.

ADC: Giá trị ADC thay đổi ổn định theo tín hiệu đầu vào và được hiển thị liên tục trên Waveform Chart.

Function Generator: Các dạng sóng Sin, Vuông và Tam giác được tạo thành công trên ngõ ra PWM và hoạt động đúng theo lựa chọn từ LabVIEW.

Các lỗi gặp phải: Một số lỗi phổ biến gồm sai Baud Rate, Invalid VISA Session, tải CPU cao do vòng lặp liên tục và lỗi không nhận UART do chưa nối chung GND. Các lỗi này đã được khắc phục trong quá trình thử nghiệm.

VI. KẾT LUẬN

Hệ thống STM32–LabVIEW đã thực hiện thành công các chức năng thu thập dữ liệu ADC, giám sát Digital Input, điều khiển Digital Output, tạo tín hiệu PWM và lưu dữ liệu đo được. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu của bài thực hành DAQ.

Link code và kết quả thực nghiệm:

https://drive.google.com/drive/folders/1GSbFehlpbL2fWaZ7u_6CtONYKwNAzOqa